Laboratorio # 3

Diseño y Validación de Gramáticas

El siguiente documento contiene el descriptor de la actividad y la rúbrica evaluativa.

Antecedente	Información
Modalidad	Laboratorio práctico (parejas)
Tema	Gramáticas Libres de Contexto (GLC)
Puntaje total	100 puntos
Entrega	Informe + evidencias

1. Objetivo

Diseñar, analizar y validar una Gramática Libre de Contexto (GLC) capaz de representar la estructura sintáctica de un lenguaje de programación simplificado, identificando sus componentes, construyendo producciones, realizando derivaciones y comprobando cadenas válidas e inválidas.

2. Lenguaje de referencia

Considere el siguiente programa simplificado, inspirado en el caso base entregado:

```
Begin
Programa operativo_01_02

x = 1.345 #
y = 20 #

/* operaciones y salidas */

z = x + y #
z2 = x + y #
h = z - x #
h2 = z - x #
k = h * y #
t = k / z #
m = k % 10 #

salida z #
salida h #
salida k #
```

```
salida t #
salida m #

temporal = 0 #
temporal = x #
x = y #
y = temporal #

salida x #
salida y #

End
```

3. Consideraciones del lenguaje

- Palabras reservadas: Begin, End, Programa, salida.
- Operadores aritméticos: +, -, *, /, %.
- Operador de asignación: =.
- Terminador de instrucción: #.
- Los identificadores pueden contener letras, dígitos y guion bajo, pero deben comenzar con una letra.
- Los valores numéricos pueden ser enteros o reales positivos, por ejemplo: 20, 10, 0, 1.345.

4. Actividades

Pregunta 1. Identificación formal de la gramática (20 puntos)

1. Identifique los símbolos terminales necesarios para representar el lenguaje y clasifíquelos en palabras reservadas, operadores, símbolos especiales, identificadores y números.
2. Proponga los principales símbolos no terminales. Como referencia puede considerar <programa>, <lista_instrucciones>, <instruccion>, <asignacion>, <expresion> y <salida>.
3. Indique el símbolo inicial de la gramática.
4. Defina formalmente la gramática mediante G = (V, Σ, P, S).
5. Explique brevemente por qué los identificadores y números no deberían modelarse enumerando cada posible valor dentro de la gramática.

Pregunta 2. Construcción de la Gramática Libre de Contexto (30 puntos)

Construya una GLC que permita representar, al menos, las siguientes estructuras:

- Estructura de programa: Begin Programa <identificador> <lista_de_instrucciones> End.
- Asignación simple, por ejemplo: x = 20 # o temporal = x #.
- Asignación mediante una operación aritmética, por ejemplo: z = x + y #.
- Operadores aritméticos permitidos: +, -, *, /, %.

- Instrucción de salida, por ejemplo: salida x #.
- Una o más instrucciones dentro del programa.

Como punto de partida puede considerar:

<programa> → Begin Programa <id> <lista_instrucciones> End

6. Desarrolle las producciones restantes de la gramática.
7. Diferencie explícitamente asignación simple, asignación con expresión aritmética e instrucción de salida.
8. Explique la función de cada no terminal utilizado.
9. Verifique si la gramática permite representar el programa de referencia completo.

Pregunta 3. Derivaciones y árbol sintáctico (25 puntos)

10. Realice una derivación por la izquierda para obtener la cadena: z = x + y #.
11. Realice una derivación por la izquierda para obtener la cadena: salida z #.
12. Construya el árbol de derivación correspondiente a z = x + y #. Puede utilizar JFLAP u otra herramienta gráfica autorizada.
13. Explique la relación entre la raíz del árbol, los símbolos no terminales, los símbolos terminales y las hojas.
14. Determine si las cadenas x = 20 #, z = x * y # y salida temporal # pueden generarse con su gramática. Justifique.

Pregunta 4. Validación y detección de errores (25 puntos)

Analice las siguientes cadenas utilizando la gramática desarrollada:

Caso	Cadena
1	x = 10 #
2	z = x + y #
3	salida z #
4	x 10 #
5	z = + x y #
6	salida #
7	x = 20
8	Begin / Programa prueba / x = 5 # / salida x # / End

Registre su análisis en la tabla correspondiente del informe e indique, para cada cadena incorrecta, qué elemento sintáctico falta o se encuentra en una posición incorrecta.

5. Extensión creativa

Cada grupo deberá agregar una nueva construcción sintáctica al lenguaje. Puede escoger una de las siguientes alternativas:

Opción	Ejemplo
A. Condicional	si x > 10 entonces ... fin_si
B. Repetición	mientras x < 10 ... fin_mientras
C. Declaración de variables	entero x # / real temperatura #
D. Salida de texto	salida "Resultado" #
E. Propuesta propia	Otra construcción, debidamente justificada.

Para la extensión seleccionada se deberá:

- Definir la nueva sintaxis.
- Modificar la gramática.
- Identificar nuevos terminales y/o no terminales.
- Presentar una cadena válida y una inválida.
- Realizar una derivación de ejemplo.

6. Entregables

- Informe con identificación de terminales y no terminales, definición formal de la gramática, producciones, derivaciones, árbol sintáctico, validación de cadenas, extensión desarrollada y conclusiones.
- Si se utiliza JFLAP, adjuntar el archivo generado por la herramienta y capturas.
- Las derivaciones y árboles deben ser consistentes con la gramática propuesta por el grupo.

7. Distribución de puntaje

Actividad	Puntaje
Pregunta 1 – Identificación formal	20
Pregunta 2 – Construcción de la GLC	30
Pregunta 3 – Derivaciones y árbol	25
Pregunta 4 – Validación y errores	25
Total	100

8. Consideraciones

- No es suficiente presentar únicamente las producciones; deben ser explicadas y validadas.

- La gramática debe ser coherente con todos los ejemplos utilizados.
- Todas las derivaciones deben basarse en la gramática propuesta por el grupo.
- Se valorará la claridad al distinguir terminales, no terminales y producciones.
- La extensión creativa debe quedar reflejada formalmente en la gramática.